

P93

Sistema de hormigas: optimización mediante una colonia de agentes cooperantes

Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents

Marco Dorigo, Vittorio Maniezzo, Alberto Colorni · 1996 · IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics,
Part B, 26(1), 29–41

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español
que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P93 — Colonia de hormigas

Ruta probabilística · La memoria no está en los agentes: está en el entorno. Un rastro que se refuerza y se evapora resuelve lo que ninguna hormiga sabría resolver.

Nivel: L2 · Motor: aco · Notebook: P93_aco.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents</i>
Autoría	Marco Dorigo, Vittorio Maniezzo, Alberto Colorni
Año	1996
Venue	IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B, 26(1), 29–41
Fuente primaria	doi:10.1109/3477.484436
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

En problemas combinatorios como el del viajante, las heurísticas golosas construyen la solución paso a paso tomando siempre la decisión que parece mejor **ahora**. El resultado es que una elección temprana barata condena a un final caro, y el método no tiene forma de aprender de eso: cada ejecución empieza de cero.

Mantener una memoria global de qué combinaciones funcionaron es caro y difícil de compartir entre procesos que exploran en paralelo.

3. Propuesta

Que la memoria viva **en el problema, no en los agentes**. Cada hormiga construye una solución eligiendo el siguiente paso con probabilidad proporcional a:

$$\tau(i,j)^{\alpha} \cdot \eta(i,j)^{\beta}$$

donde τ es la feromona acumulada en esa arista —lo que aprendió la colonia— y η la heurística local —lo que se ve desde aquí—. Al terminar, cada hormiga deposita feromona proporcional a la calidad de su solución.

Y una segunda mitad imprescindible: la **evaporación**. Sin ella el sistema se queda con la primera ruta decente. El olvido es lo que mantiene abierta la exploración.

4. Intuición sin fórmulas

Un camino de tierra en un parque. Nadie lo diseñó: se formó porque mucha gente pasó por ahí, y se mantiene porque la hierba no vuelve a crecer donde se pisa.

Si dejan de pasar, el camino desaparece. La información —«por aquí se va bien»— no está en la cabeza de nadie: está en el suelo.

Dónde deja de funcionar la analogía: el camino del parque no se refuerza según lo bueno que sea el destino. Aquí sí: la cantidad de feromona depositada es proporcional a la calidad de la solución completa, y esa realimentación es lo que convierte el rastro en optimización y no solo en costumbre.

5. Matemática mínima

Elección:

$$p(i \rightarrow j) \propto \tau(i, j)^\alpha \cdot \eta(i, j)^\beta$$

$$\eta = 1 / \text{distancia}$$

Actualización:

$$\tau \leftarrow \underbrace{(1 - \rho) \cdot \tau}_{\text{evaporar}} + \underbrace{\sum_k \Delta \tau^k}_{\text{reforzar}}$$

$$\Delta \tau^k = Q / \text{longitud}(\text{ruta}_k)$$

La miniatura resuelve un viajante de 6 ciudades elegido para que la heurística golosa **falle**:

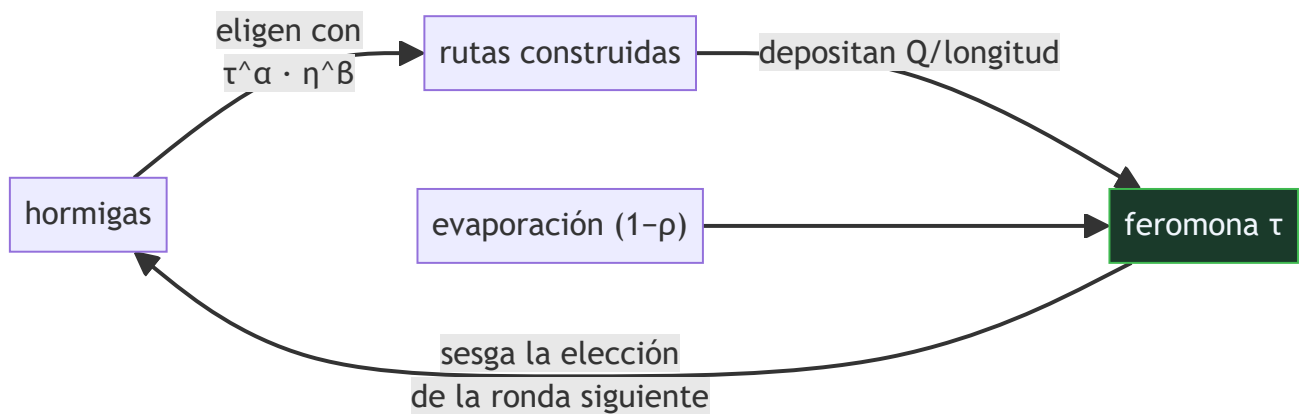
Método	Longitud
óptimo (fuerza bruta sobre 60 rutas)	26,9634
vecino más cercano	29,5826 — un 9,7 % peor
colonia de hormigas	26,9634

Y el rastro: lo que crece no es la cantidad de feromona sino su **concentración**. La mejor arista pasa de destacar 1,35× sobre la media a 2,5×. El refuerzo distingue; la evaporación aplana.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación O(): qué dice y qué no	por qué el viajante con n ciudades tiene (n−1)!/2 rutas y hace falta una heurística

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- El concepto de **estigmergia**, tomado del estudio de las termitas por Grassé: coordinación indirecta a través de modificaciones del entorno.
- El papel del exponente β , que pondera la heurística local frente a la feromona. Con β alto el sistema es casi goloso; con β bajo, casi ciego.
- La discusión sobre **estancamiento**: si la feromona se concentra demasiado pronto, la colonia deja de explorar. La evaporación y los límites de τ son las respuestas.
- Que los autores presentan el método como un **marco general** —no solo para el viajante— y lo aplican también a asignación cuadrática.

8. Evidencia y resultados

Experimentos sobre instancias estándar del viajante y del problema de asignación cuadrática, comparando con heurísticas específicas y con recocido simulado.

El propio artículo reconoce que en el viajante el método **no bate** a las heurísticas especializadas. Su argumento es la generalidad: el mismo esquema se aplica a problemas donde no existe una heurística específica buena.

La miniatura usa una instancia pequeña con el óptimo conocido por fuerza bruta, y elegida a propósito para que el vecino más cercano se equivoque. Sirve para ver el mecanismo con la respuesta delante, no para medir rendimiento.

9. Impacto

- Fundó la **optimización por colonias de hormigas** como familia, con aplicaciones en enrutamiento de redes, planificación y logística.
- Su heredero directo, **Ant Colony System** (1997), sí compite con los mejores métodos en algunas clases de problemas.

- El principio de **estigmergia** —coordinar sin comunicación directa, a través del entorno— es una idea de diseño que reaparece en sistemas multiagente y en robótica de enjambre.
- Y ofrece un modelo mental útil: cuando varios procesos exploran en paralelo, dejar marcas en un medio compartido puede ser más simple y más robusto que coordinarlos.

10. Limitaciones

1. **No bate a los métodos específicos.** Para el viajante existen Lin-Kernighan y Concorde, que resuelven instancias enormes de forma óptima o casi.
2. **Muchos parámetros** — α , β , ρ , número de hormigas, Q — y ninguno con valor canónico. Ajustarlos es el trabajo real.
3. **Riesgo de estancamiento:** si la feromona se concentra demasiado pronto, la colonia deja de explorar y converge a una solución mediocre.
4. **Coste por iteración alto:** cada hormiga construye una solución completa.
5. **Sin garantía de optimalidad** ni cota de tiempo, como toda metaheurística.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Las hormigas se comunican entre sí»	No se comunican: modifican el entorno y leen el entorno. Eso es stigmergia, y es lo que hace el sistema robusto a que una hormiga falle.
«Más feromona siempre es mejor»	Sin evaporación el sistema se casa con la primera ruta decente. El olvido es la mitad del mecanismo, no una pérdida.
«La feromona crece con las iteraciones»	En la miniatura la feromona máxima baja. Lo que crece es su CONCENTRACIÓN: cuánto destaca la mejor arista sobre la media.
«Sirve para cualquier problema de optimización»	Necesita que la solución se pueda construir paso a paso y que los pasos se puedan reforzar. En optimización continua no encaja de forma natural.
«Es el mejor método para el viajante»	Los propios autores dicen lo contrario. Su argumento es la generalidad, no el rendimiento en un problema con métodos especializados.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P90 Algoritmos genéticos (1973)** y **P92 PSO (1995)** — las otras dos familias poblacionales, con memoria en los individuos y no en el entorno.
- **Grassé (1959)** — la stigmergia en la construcción de termiteros: el concepto biológico de partida.
- **P67 A* (1968)** — la búsqueda con garantía, para contrastar qué se gana y qué se pierde al renunciar a ella.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Dorigo y Gambardella (1997)** — *Ant Colony System*: la versión competitiva.
doi:10.1109/4235.585892
- **Di Caro y Dorigo (1998)** — AntNet: enrutamiento adaptativo en redes de comunicaciones.

- **Concorde** — el resolvidor específico del viajante, para saber contra qué se compite.
math.uwaterloo.ca/tsp/concorde

14. Notebook asociado

P93_aco.ipynb

Qué implementa: una colonia completa sobre un viajante de 6 ciudades con el óptimo conocido por fuerza bruta, la comparación con el vecino más cercano, y la evolución de la concentración del rastro.

Qué NO implementa: no hay Ant Colony System, ni límites de feromona, ni actualización solo por la mejor hormiga. Seis ciudades no dicen nada sobre escalabilidad.

```
ai-evolution paper-lab P93 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la regla de elección de la hormiga y nombra sus dos factores.
Explicar	Explica para qué sirve la evaporación.
Aplicar	Ejecuta el notebook y sigue la concentración del rastro por iteración.
Analizar	Analiza por qué el vecino más cercano falla en esta instancia.
Evaluar	«La colonia encontró el óptimo, luego el método es bueno para el viajante». Evalúa la afirmación.
Crear	Modela un problema de rutas de tu trabajo con una colonia y compáralo con la heurística que ya uses, midiendo también el coste de cómputo.

16. Autoevaluación

1. ¿Dónde está la memoria del sistema?
2. ¿Qué dos factores determinan la elección de una hormiga?
3. ¿Qué pasa sin evaporación?
4. ¿Qué es la estigmergia?
5. ¿Bate este método a los específicos del viajante?
6. ¿Qué crece con las iteraciones: la feromona o su concentración?
7. ¿Qué tipo de problemas admite este esquema?

17. Respuestas esperadas

1. En el entorno: en la feromona depositada sobre las aristas. Ninguna hormiga guarda información entre rondas, y el sistema sigue aprendiendo.
2. La feromona acumulada en esa arista, elevada a α , y la heurística local —la inversa de la distancia—, elevada a β . Uno aporta lo aprendido y el otro lo que se ve desde aquí.

3. El sistema se estanca: refuerza indefinidamente la primera ruta decente que encuentre y deja de explorar. La evaporación es lo que mantiene viva la exploración.
4. La coordinación indirecta a través de modificaciones del entorno, sin comunicación directa entre agentes. El término viene del estudio de las termitas.
5. No, y los propios autores lo dicen. Lin-Kernighan y Concorde resuelven instancias enormes de forma óptima o casi. El argumento del método es su generalidad.
6. La concentración. En la miniatura la feromona máxima baja mientras la razón entre la máxima y la media sube de 1,35 a 2,5.
7. Los que admiten construir la solución paso a paso, con pasos que se puedan reforzar individualmente. En optimización continua no encaja de forma natural.

18. Fuentes primarias

- Dorigo, M., Maniezzo, V. y Colorni, A. (1996). *Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents*. **IEEE Transactions on SMC-B**, 26(1), 29–41. doi:10.1109/3477.484436 · consultado 2026-08-17.
- Dorigo, M. y Gambardella, L. (1997). *Ant Colony System*. doi:10.1109/4235.585892 · consultado 2026-08-17.
- Applegate, D. et al. *Concorde TSP Solver*. math.uwaterloo.ca/tsp/concorde · consultado 2026-08-17.



Evaluación — P93 · Sistema de hormigas: optimización mediante una colonia de agentes cooperantes

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents* (1996, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B, 26(1), 29–41) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P93_aco.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).